

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

**Sistem Informasi Dealer Mobil Premium Berbasis Web
dengan Admin Panel Dinamis dan User Authentication**



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom, M.Kom.

Disusun Oleh:

Niken Rahma Diasri

(20240803018)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis
3. Tujuan Bisnis
4. Ruang Lingkup
5. Stakeholders dan Pengguna
6. Persyaratan Fungsional
7. Persyaratan Non-Fungsional
8. Arsitektur Tingkat Tinggi
9. Model Data
10. Alur Proses Bisnis
11. Teknologi
12. Asumsi
13. Risiko dan Mitigasi
14. Kriteria Penerimaan
15. Diagram dan Traceability Implementasi
16. Kesimpulan

1. Ringkasan Eksekutif

Dream Culture adalah sistem informasi dealer mobil premium berbasis web yang telah diimplementasikan menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament Admin Panel, MariaDB/MySQL, Nginx, dan Docker. Sistem ini menyediakan website publik untuk menampilkan identitas dealer, katalog kendaraan, detail mobil, kontak, service center, special request, dan sell your car.

Selain website publik, sistem memiliki panel admin dinamis berbasis Filament. Admin dapat mengelola brand mobil, data mobil, banner, jenis layanan service, data pengguna, serta memantau permintaan pelanggan yang masuk. Berdasarkan implementasi terbaru, tiga form utama dari pengguna yaitu Service Center, Special Request, dan Sell Your Car diproteksi dengan login, sehingga hanya user yang telah registrasi dan login yang dapat melakukan submit.

Sistem tidak menangani transaksi pembayaran atau jual beli penuh secara otomatis. Website berfungsi sebagai media katalog, promosi, pengumpulan data pelanggan, dan dashboard operasional awal bagi admin atau advisor Dream Culture.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Dream Culture dikembangkan sebagai platform digital untuk dealer mobil premium. Website ini menjawab kebutuhan dealer dalam menampilkan kendaraan mewah secara profesional, memperlihatkan brand resmi, serta menyediakan jalur komunikasi dan permintaan layanan yang lebih terstruktur.

Dalam implementasi project, informasi kendaraan tidak lagi ditulis secara statis di kode, tetapi dapat dikelola melalui admin panel. Data yang diinput oleh admin seperti brand, mobil, banner, service type, dan status mobil akan memengaruhi tampilan website publik.

2.2 Permasalahan

- Informasi mobil dan brand sulit dikelola apabila seluruh konten masih berada di kode program.
- Data booking service, special request, dan sell your car dapat tercecer jika hanya diterima melalui chat manual.
- Dealer membutuhkan katalog mobil baru dan mobil bekas yang dapat difilter dan diperbarui dari admin panel.
- Pengguna membutuhkan halaman yang jelas untuk melihat detail kendaraan dan mengirim permintaan sesuai kebutuhan.
- Admin membutuhkan sistem terpusat untuk membaca, menindaklanjuti, dan mengubah status permintaan pengguna.

2.3 Solusi yang Diusulkan dan Diimplementasikan

- Membangun website publik Dream Culture dengan halaman Home, New Cars, Used Cars, Car Detail, Contact, Service Center, Special Request, dan Sell Your Car.
- Menyediakan fitur registrasi, login, dan logout untuk user website.
- Melindungi proses submit Service Center, Special Request, dan Sell Your Car agar hanya dapat dilakukan oleh user yang sudah login.
- Menyediakan admin panel Filament untuk mengelola data utama dan request pelanggan.
- Menyimpan gambar mobil, logo brand, banner, dan foto mobil pengguna melalui Laravel storage.
- Menggunakan role super_admin untuk membatasi akses ke panel admin.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan website dealer mobil premium yang modern, profesional, dan konsisten dengan identitas Dream Culture.
- Membantu calon pelanggan melihat katalog mobil baru dan mobil bekas secara online.
- Memudahkan admin dalam mengelola brand, mobil, banner, dan jenis layanan service tanpa mengubah kode program.
- Menyediakan media terpusat untuk menerima booking service, special request, dan data mobil dari fitur sell your car.
- Meningkatkan kredibilitas dealer melalui tampilan premium, informasi kendaraan yang jelas, dan admin panel yang terstruktur.
- Membedakan hak akses user biasa dan admin melalui autentikasi dan role super_admin.

4. Ruang Lingkup

4.1 Website Pengunjung dan User Terdaftar

- Melihat halaman Home atau landing page Dream Culture.
- Melihat section Featured Fleet dan Authorized Brands.
- Melihat katalog mobil baru pada halaman New Cars.
- Melihat katalog mobil bekas pada halaman Used Cars.
- Melihat detail kendaraan berdasarkan slug.
- Mengakses halaman Contact.
- Melakukan registrasi, login, dan logout.
- Mengisi form Service Center setelah login.
- Mengisi form Special Request setelah login.
- Mengisi form Sell Your Car dan mengunggah foto mobil setelah login.

4.2 Dashboard Admin

- Admin login ke panel /admin menggunakan akun yang memiliki role super_admin.
- Admin mengelola Car Brands, Cars, Banners, Service Types, Users, Roles, dan Activity Log.
- Admin melihat dan mengelola Service Appointments, Special Requests, dan Sell Car Requests.
- Admin mengubah status request sesuai proses tindak lanjut.
- Admin dapat menggunakan fitur pencarian, filter, create, edit, delete, dan tampilan tabel dari Filament.

4.3 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Payment gateway atau pembayaran online otomatis.
- Transaksi jual beli mobil secara penuh di dalam sistem.
- Chat real-time antara admin dan pelanggan.
- Aplikasi mobile Android atau iOS.
- Sistem akuntansi, pajak, dan laporan keuangan lengkap.
- Integrasi pengiriman kendaraan atau leasing pihak ketiga.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengunjung / Calon Pelanggan	Melihat informasi Dream Culture, katalog mobil, detail kendaraan, brand, contact, serta melakukan registrasi akun apabila ingin mengirim form.
User Terdaftar	Melakukan login dan mengirim Service Center Booking, Special Request, atau Sell Your Car.
Admin / Super Admin	Mengelola data utama website, menerima request pengguna, memperbarui status, dan menjaga konten tetap akurat.
Pemilik Dealer	Memantau data kendaraan, request pelanggan, dan aktivitas digital sebagai bahan pengambilan keputusan bisnis.
Advisor / Tim Service	Menindaklanjuti booking service, special request, dan data mobil yang ditawarkan pengguna.

6. Persyaratan Fungsional

Kode	Fitur	Kebutuhan	Status
FR-01	Home Page	Sistem menampilkan landing page premium, featured fleet, trust content, dan authorized brands.	Sudah Diimplementasikan
FR-02	Katalog Mobil	Sistem menampilkan New Cars dan Used Cars berdasarkan field type pada tabel cars.	Sudah Diimplementasikan
FR-03	Detail Mobil	Sistem menampilkan detail kendaraan berdasarkan slug, termasuk harga, brand, tahun, transmisi, fuel type, warna, mileage, status, dan deskripsi.	Sudah Diimplementasikan
FR-04	Auth User	Sistem menyediakan registrasi, login, logout, dan	Sudah

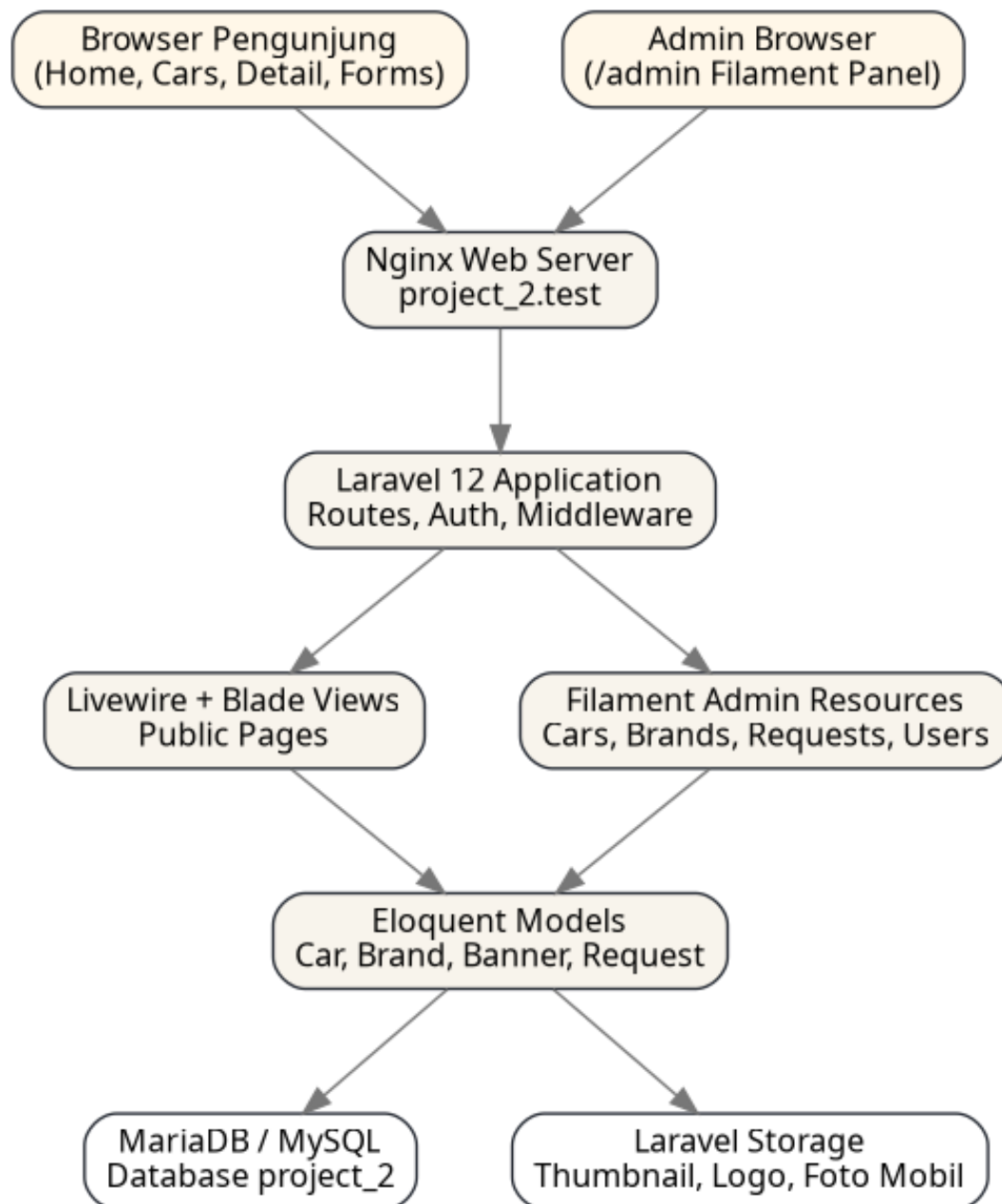
		session authentication untuk user website.	Diimplementasikan
FR-05	Protected Request Forms	Submit Service Center, Special Request, dan Sell Your Car hanya dapat dilakukan oleh user login.	Sudah Diimplementasikan
FR-06	Admin Panel	Admin super_admin dapat masuk ke Filament panel untuk mengelola resource website.	Sudah Diimplementasikan
FR-07	Car Management	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data mobil beserta thumbnail dan status.	Sudah Diimplementasikan
FR-08	Brand Management	Admin dapat mengelola brand dan logo brand.	Sudah Diimplementasikan
FR-09	Banner Management	Admin dapat mengelola banner, subtitle, gambar, button text, button link, dan status aktif.	Sudah Diimplementasikan
FR-10	Service Type Management	Admin dapat mengelola jenis layanan service yang akan dipilih user pada Service Center.	Sudah Diimplementasikan
FR-11	Service Center Booking	User dapat mengirim booking service yang disimpan ke service_appointments dengan status pending.	Sudah Diimplementasikan
FR-12	Special Request	User dapat mengirim permintaan mobil tertentu yang disimpan ke special_requests dengan status pending.	Sudah Diimplementasikan
FR-13	Sell Your Car	User dapat mengirim data mobil dan foto yang disimpan ke sell_car_requests dengan status pending.	Sudah Diimplementasikan
FR-14	Roles & Permissions	Admin panel menggunakan Filament Shield dan role super_admin untuk membatasi akses.	Sudah Diimplementasikan

7. Persyaratan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
Keamanan	Panel admin hanya dapat diakses oleh user dengan role super_admin. Form request publik menggunakan autentikasi user login dan CSRF token.
Reliabilitas	Data kendaraan, service appointment, special request, dan sell car request harus tersimpan di database dan dapat dilihat kembali oleh admin.
Usability	Website publik menggunakan desain premium, warna cream-gold, navigasi jelas, dan form yang mudah dipahami.
Maintainability	Konten utama dikelola melalui Filament Resource sehingga admin tidak perlu mengubah kode untuk memperbarui data.
Performance	Gambar kendaraan harus dioptimalkan dan ukuran upload dibatasi agar halaman tetap ringan.
Compatibility	Website dapat diakses melalui browser modern pada desktop dan perangkat mobile.
Scalability	Struktur database memungkinkan penambahan brand, mobil, service type, dan request baru.
Backup & Recovery	Database dan storage perlu dibackup berkala agar data panel admin dan file upload tidak hilang.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Arsitektur sistem mengikuti pola Laravel MVC yang dipadukan dengan Livewire untuk halaman publik dan Filament untuk admin panel. Pengguna mengakses website melalui browser, request diterima oleh Nginx, diproses oleh Laravel, lalu data disimpan melalui Eloquent Models ke MariaDB/MySQL dan Laravel Storage.



Gambar 1. Arsitektur tingkat tinggi sistem Dream Culture.

Komponen	Implementasi
Back-end	Laravel 12 dengan route, middleware auth, Eloquent model, dan validation.
Front-end	Livewire, Blade, HTML, CSS, JavaScript, Vite, dan Tailwind configuration.
Admin Panel	Filament 3 dengan resources untuk Cars, Brands, Banners, Service Types, Requests, Users, Roles, dan Activity Log.
Database	MariaDB/MySQL dengan database project_2.
Web Server	Nginx pada Docker container.
Storage	Laravel storage untuk thumbnail mobil, logo brand, banner, dan foto sell car request.
Authentication	Laravel Auth untuk website user dan Filament Auth untuk admin panel.

9. Model Data

9.1 Tabel Utama

Tabel	Fungsi	Field Utama
users	Menyimpan akun user website dan admin.	id, name, email, password, created_at, updated_at.
car_brands	Menyimpan brand mobil.	id, name, logo, created_at, updated_at.
cars	Menyimpan data kendaraan.	id, car_brand_id, name, slug, type, year, price, mileage, transmission, fuel_type, color, thumbnail, description, is_featured, status.
banners	Menyimpan konten banner website.	id, title, subtitle, image, button_text, button_link, is_active.
service_types	Menyimpan jenis layanan service.	id, name, description.
service_appointments	Menyimpan booking service dari user.	id, service_type_id, full_name, email, phone, brand, appointment_date, notes, status.
special_requests	Menyimpan permintaan mobil khusus dari user.	id, full_name, email, phone, brand, model, year, budget, description, status.
sell_car_requests	Menyimpan data mobil yang ditawarkan user kepada dealer.	id, full_name, email, phone, brand, model, year, mileage, expected_price, photos, description, status.

9.2 Relasi Data

- car_brands memiliki banyak cars melalui field car_brand_id.
- service_types memiliki banyak service_appointments melalui field service_type_id.
- sell_car_requests menyimpan photos dalam bentuk JSON atau array path file upload.
- users terkait dengan roles melalui package permission/Filament Shield untuk akses admin.

10. Alur Proses Bisnis

10.1 Alur Melihat Katalog

- Pengunjung membuka halaman Home.

- Pengunjung memilih menu Cars, New Cars, atau Used Cars.
- Sistem menampilkan daftar kendaraan sesuai kategori.
- Pengunjung membuka detail mobil berdasarkan slug.
- Pengunjung menghubungi dealer melalui Contact atau melakukan request terkait mobil.

10.2 Alur Registrasi dan Login User

- Pengunjung membuka halaman Register.
- Pengunjung mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password.
- Sistem membuat akun user dan melakukan login otomatis.
- User dapat melakukan logout melalui navbar.
- User yang belum login tetap dapat melihat katalog, tetapi tidak dapat submit form request.

10.3 Alur Booking Service Center

- User login ke website.
- User membuka halaman Service Center.
- User memilih service type, mengisi data diri, brand, appointment date, dan notes.
- Sistem menyimpan data ke service_appointments dengan status pending.
- Admin atau advisor melihat data di panel admin dan menindaklanjuti.

10.4 Alur Special Request

- User login ke website.
- User membuka halaman Special Request.
- User mengisi full name, email, phone, brand, model, preferred year, budget, dan description.
- Sistem menyimpan data ke special_requests dengan status pending.
- Admin melihat data request dan menghubungi user apabila ada unit yang sesuai.

10.5 Alur Sell Your Car

- User login ke website.
- User membuka halaman Sell Your Car.
- User mengisi data diri, brand, model, year, mileage, expected price, description, dan mengunggah foto mobil.
- Sistem menyimpan data dan path foto ke sell_car_requests dengan status pending.
- Admin melakukan evaluasi awal dan menghubungi user apabila mobil sesuai kriteria dealer.

10.6 Alur Admin Mengelola Website

- Admin login ke /admin.
- Sistem memeriksa role super_admin.

- Admin mengelola resources seperti Cars, Car Brands, Banners, Service Types, dan Users.
- Admin memantau Customer Requests seperti Service Appointments, Special Requests, dan Sell Car Requests.
- Perubahan data tampil pada halaman publik sesuai resource terkait.

11. Teknologi

Kategori	Teknologi yang Digunakan
Framework Back-end	Laravel 12.
Admin Panel	Filament 3, Filament Shield, Filament Logger, Themes plugin, Profile plugin.
Front-end	Livewire, Blade, HTML, CSS, JavaScript, Vite, Tailwind configuration.
Database	MariaDB/MySQL.
Server	Nginx dan PHP-FPM.
Containerization	Docker dan docker-compose.
Development Environment	WSL Ubuntu dan Visual Studio Code.
Local Domain	https://project_2.test .
Storage	Laravel public storage untuk file upload.

12. Asumsi

- Admin memiliki akun dengan role super_admin untuk mengakses panel admin.
- Pengguna harus registrasi dan login sebelum mengirim Service Center, Special Request, atau Sell Your Car.
- Data mobil yang dimasukkan admin sudah diverifikasi oleh pihak dealer.
- Foto kendaraan menggunakan format yang didukung seperti JPG, JPEG, PNG, atau WEBP.
- Proses jual beli dan service tetap memerlukan konfirmasi manual dari advisor atau admin.
- Website berfungsi sebagai sistem informasi, katalog, dan pengelolaan request, bukan platform transaksi lengkap.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data panel admin hilang karena reset database atau docker volume.	Data mobil, brand, dan request tidak tampil.	Melakukan backup database dan storage berkala. Hindari docker compose down -v dan migrate:fresh tanpa backup.
Gambar mobil terlalu besar.	Upload gagal atau halaman lambat.	Mengatur upload limit PHP/Nginx/Livewire dan melakukan kompresi gambar.
Status request tidak sesuai	Insert data gagal.	Menggunakan status awal pending untuk

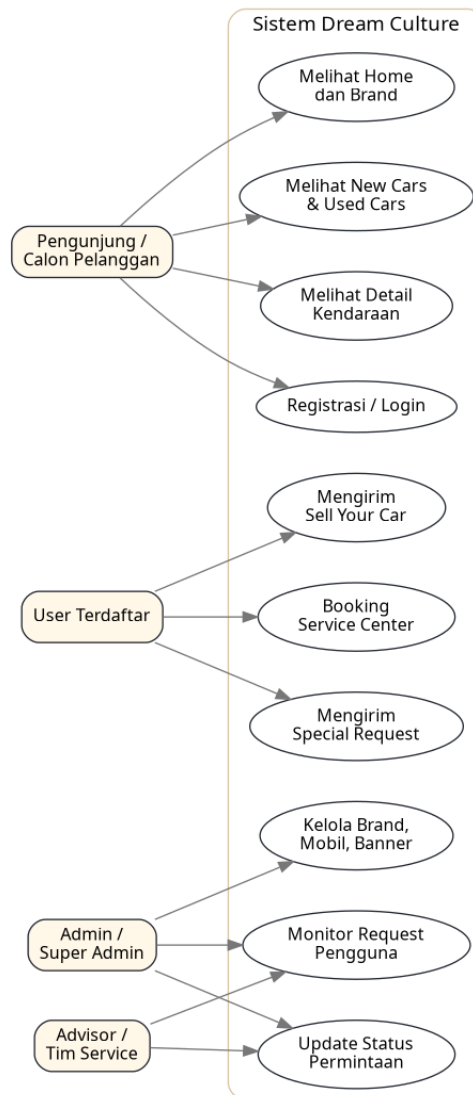
enum database.		semua request user.
Input tahun atau budget tidak sesuai format database.	Query error atau data gagal tersimpan.	Menyelaraskan validasi form dan tipe kolom database.
User biasa masuk ke admin panel.	Risiko akses data internal.	Menerapkan <code>canAccessPanel</code> dan role <code>super_admin</code> .
Admin salah input harga atau spesifikasi.	Informasi katalog tidak akurat.	Admin melakukan pengecekan ulang dan dapat mengedit data melalui Filament.
Request pelanggan tidak segera diproses.	Pelanggan tidak mendapat tindak lanjut.	Admin/Advisor rutin memantau dashboard dan memperbarui status request.

14. Kriteria Penerimaan

- Website menampilkan Home Page dengan tampilan premium dan responsive.
- Website menampilkan Featured Fleet dan Authorized Brands berdasarkan data admin.
- Website menampilkan katalog New Cars dan Used Cars.
- Website menampilkan detail mobil berdasarkan slug.
- User dapat registrasi, login, dan logout.
- User yang sudah login dapat mengirim Service Center Booking.
- User yang sudah login dapat mengirim Special Request.
- User yang sudah login dapat mengirim Sell Your Car beserta foto mobil.
- Data Service Appointment, Special Request, dan Sell Car Request tersimpan di database dan terlihat di admin panel.
- Admin dengan role `super_admin` dapat mengakses panel `/admin`.
- Admin dapat mengelola Car Brands, Cars, Banners, Service Types, Users, Roles, dan Activity Log.
- Admin dapat mengubah status request pelanggan.
- Upload gambar kendaraan dan logo brand berjalan melalui Laravel storage.
- Konten utama website dapat diubah dari admin panel tanpa perubahan kode program.

15. Diagram dan Traceability Implementasi

15.1 Diagram Use Case



Gambar 2. Use case utama sistem Dream Culture.

15.2 Traceability Fitur ke File Project

Fitur	File / Komponen Implementasi
Routing publik dan auth	routes/web.php
Home Page	app/Livewire/HomePage.php, resources/views/livewire/home-page.blade.php
New Cars dan Used Cars	app/Livewire/NewCarsPage.php, app/Livewire/UsedCarsPage.php, resources/views/livewire/new-cars-page.blade.php, resources/views/livewire/used-cars-page.blade.php
Detail Mobil	app/Livewire/CarDetailPage.php, resources/views/livewire/car-detail-

	page.blade.php
Login dan Register User	resources/views/auth/login.blade.php, resources/views/auth/register.blade.php, routes/web.php
Service Center	app/Livewire/ServiceCenterPage.php, resources/views/livewire/service-center-page.blade.php, routes/web.php, ServiceAppointment model/resource
Special Request	app/Livewire/SpecialRequestPage.php, resources/views/livewire/special-request-page.blade.php, routes/web.php, SpecialRequest model/resource
Sell Your Car	app/Livewire/SellYourCarPage.php, resources/views/livewire/sell- your-car-page.blade.php, routes/web.php, SellCarRequest model/resource
Admin Panel	app/Providers/Filament/AdminPanelProvider.php, app/Filament/Admin/Resources
Authorization Admin	app/Models/User.php, AppServiceProvider.php, Spatie Permission / Filament Shield
Database	database/migrations/2026_05_31_*.php

16. Kesimpulan

BRD Dream Culture telah disesuaikan dengan implementasi project yang ada. Sistem yang dibangun bukan hanya landing page statis, tetapi sudah berkembang menjadi platform dealer mobil premium dengan admin panel dinamis, katalog kendaraan, detail mobil, autentikasi user, protected request forms, penyimpanan data request, serta pengelolaan konten melalui Filament.

Kebutuhan bisnis utama yang terpenuhi adalah kemudahan admin dalam mengelola konten dan permintaan pengguna, serta kemudahan pelanggan dalam mencari informasi mobil, melakukan request, booking service, dan menawarkan mobil kepada dealer. Pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada notifikasi email/WhatsApp, dashboard analitik, payment integration, dan peningkatan validasi data.